Предсказание качества нейросетевой архитектуры

Обзор исследовательского корпуса и объяснимые двумерные визуализации
Редакция структуры отчёта: 13.10.2026

НИР3+Э · корпус от 29 сентября 2026 · версия 0.2-import.1

Источники	Методы в сравнении / всего	Наблюдения в корпусе	Подтверждённые text embedding
50	69 / 72	68	0

Задача: при фиксированных данных и протоколе обучения предсказать итоговое качество или порядок архитектур до полного обучения. Численные результаты импортированы из handoff v0.2. Требования к входам уточнены по первоисточникам и авторскому коду 13.10.2026; новых экспериментов не проводилось.

Главный результат: корпус позволяет изучать требования методов и зависимость качества ранжирования от числа меток. Полную зависимость «качество - стоимость» пока нельзя установить: известные тайминги неполны. Отсутствие данных отображается как пропуск.

В основном сравнении 69 методов: пять точек D и пять таблиц расшифровки. Из 35 записей с пробелами 32 уточнены, 3 исключены и перечислены в конце с причинами. Исходные 72 записи и 68 наблюдений сохранены в корпусе. Приложение Streamlit и экспорт SVG/PNG/CSV используют тот же корпус и те же правила отбора.

Как читать этот отчёт

Одна численная точка - один метод/вариант, эксперимент и бюджет. Origin paper описывает происхождение механизма; evaluation paper содержит конкретное измерение. Между независимыми протоколами не строится общий рейтинг, тренд или Парето-фронт.

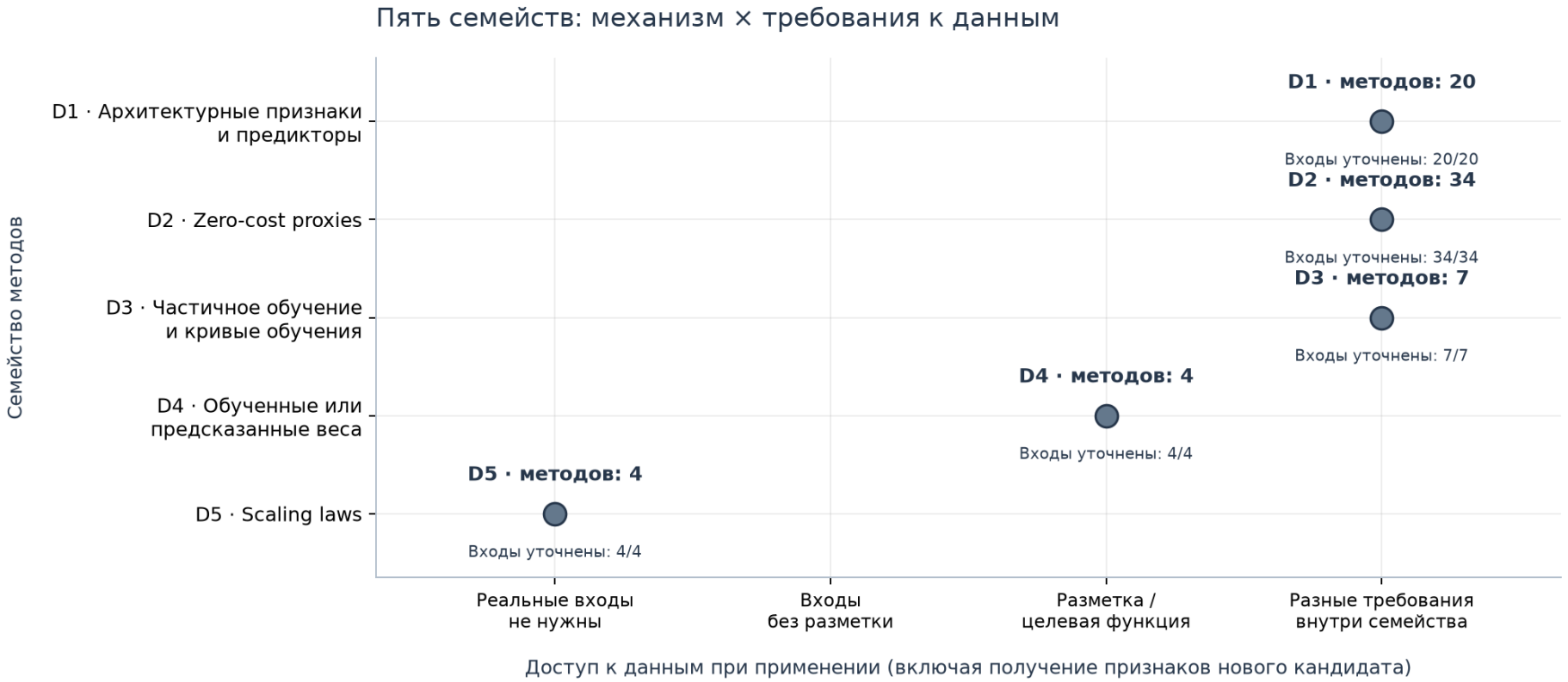
Представление	Готовность и ограничения
D · Карта методов	Пять семейств и таблиц, 69 допущенных методов. InTrain: синтетические входы и targets; подтверждён CV-протокол.
E · Бюджет меток	G5: Kendall tau ± SD, 50 запусков. G7 вынесен в конец: target dataset не установлен.
A · Время оценки	Полных проверенных query-time наблюдений нет. Предварительные времена сохранены в архивной таблице в конце.
B · Доступ к данным	По одному протоколу; требования применения отдельно от discovery и исторических labels.
C · Setup / новый кандидат	Нет совместимых полных пар затрат. Контекстные измерения доступны отдельно.
F · Чувствительность	G1/G2/G4 разнесены по страницам. Это сравнение источников, а не контролируемый эксперимент смены входов.
G8 · Контекст	Summary/search records вынесены в архивную таблицу в конце; в общее сравнение не входят.

Пунктирный круг с полупрозрачной заливкой: релевантный подход. Сплошной синий: наблюдение на NLP Transformer. Яркий розовый зарезервирован для моделей текстовых эмбеддингов; подтверждённых работ в корпусе 0. Это состояние корпуса, не доказательство отсутствия исследований.

Уровни проверки источников унаследованы из handoff: A: 36, F: 12, M: 2. F означает просмотр релевантных частей полного текста, A - abstract/страницу, M - библиографию. Полные авторские списки пока не извлечены; сохранены исходные отображаемые имена.

D · Пять семейств методов

Одна точка обозначает семейство D1-D5 и связана с таблицей на следующих страницах. Оси категориальные: семейство метода и доступ к данным. Для неоднородного семейства введена категория «разные требования»; число допущенных методов указано у каждой точки.



Координата X учитывает получение входов для нового кандидата, включая ZCP-признаки; чтение кэша бенчмарка не считается data-free расчётом. Подготовка учитывается отдельно. «Разные требования» означает проверенную неоднородность, а не пробел в данных. Разметка / objective включает self-supervised targets; случайные targets без реальных примеров относятся к синтетическому входу.

D1 · Архитектурные признаки и предикторы

Методов: 20. Объединены статические baselines и предикторы по архитектурным представлениям. Требования к историческим меткам и подготовке различаются по методу.

Входы: G - архитектура; W0 - случайные веса; Wp - обученные/наследованные веса; X - реальные примеры; Y - метки или целевая функция; H - исторические пары «архитектура-качество»; LC - частичная кривая обучения. R/N/? - класс применения; P0-P2 - редакционный приоритет.

ID (D1)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M01	Total parameter count; P01/P26/P28	G; без обучения предиктора	N; P0
M02	Decoder-only parameter count (LTS); P26	G; исключение embedding-параметров проверить по определению статьи	N; P0
M03	FLOPs как baseline качества; P46/P32	G + форма входа; не путать значение FLOPs модели со стоимостью вычисления proxy	N; P0
M31	ParZC / MABN + DiffKendall; P33 | Уточнённый вариант: ParZC с loss-based node-wise статистиками | P33, §3.1–3.3; Appendix, node-wise statistics	Применение: Batch X и целевая функция для градиентных статистик (включая Fisher/GradNorm). Подготовка: MABN обучается по историческим качествам архитектур; DiffKendall.	R; P1
M36	GRAF + RF; P12	G при применении; H для RF	R; P0
M37	ZCP + RF; P12 | Уточнённый вариант: Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без | P12, §3; Appendix C.3, список 13 ZCP	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	R; P0
M38	GRAF + ZCP + RF; P12 | Уточнённый вариант: Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без | P12, §3; Appendix C.3, список 13 ZCP	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	R; P0
M39	GRAF + ZCP + XGB/XGB+; P12/P14 | Уточнённый вариант: Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без | P12, §3; Appendix C.3, список 13 ZCP	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	R; P0
M41	GCN Neural Predictor; P15	G; H для регрессора	R; P1
M42	BRP pairwise GCN; P16	G; H преобразуются в пары/отношения	R; P1
M43	BANANAS ensemble predictor; P17	structural/path encoding G; H для ансамбля	R; P1

ID (D1)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M44	CATE + prediction head; P18/P13	pretraining на G; H для supervised head	R; P1
M45	arch2vec + prediction head; P19/P13	unsupervised G pretraining; H для head	R; P1
M46	Fine-tuned LM surrogate (Qin); P14	string(G); H и pretrained LM; отдельные backbone/augmentation варианты	R; P0
M47	Few-shot prompted LM surrogate (Qin); P14	string(G) + примеры H в prompt, готовый LM	R; P1
M48	ONNX-Net surrogate; P34	ONNX/text(G); обученный LM surrogate и H	R; P1
M49	COLE + PCA + MLP ranker; P35	code(G), frozen LM; H для PCA/head по протоколу	R; P0
M50	ZAPS proxy/topology active ensemble; P37 | Уточнённый вариант: ZAPS, набор 13 ZCP | P37, §3 ProxyFit; §4.1 proxies	Применение: Получение полного ZCP-вектора требует X и loss/targets; топология G. Подготовка: Offline H для ProxyFit; затем активное получение качеств выбранных кандидатов.	R; P1
M67	RF clean/robustness predictor; P47 | Уточнённый вариант: RF clean/robustness: все ZCP, с GRAF либо без | P47, §4.2, Tables 1–3; Tables 6–7	Применение: Полный ZCP-вектор требует X и loss/targets; perturbed-input вариант также требует генерации атак. Подготовка: Исторические clean/robustness accuracies для обучения RF.	R; P1
M69	One-hot architecture + RF; P12	G; H для RF, контрольный encoding baseline	R; P1

D2 · Zero-cost proxies

Методов: 34. Семейство включает ручные и найденные поиском proxies. Zero-cost не означает нулевые затраты. InTrain проверен по полному тексту: искусственные входы и targets, CV-протокол.

Входы: G - архитектура; W0 - случайные веса; Wp - обученные/наследованные веса; X - реальные примеры; Y - метки или целевая функция; H - исторические пары «архитектура-качество»; LC - частичная кривая обучения. R/N/? - класс применения; P0-P2 - редакционный приоритет.

ID (D2)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M04	SynFlow; P03, NAS-адаптация P01	W0 + искусственный вход, backward; исходный метод data-free, NLP-адаптации проверять отдельно	N; P28; P0
M05	SNIP score; P04/P01	W0 + X + цель, gradient sensitivity	N; P28; P0
M06	GraSP score; P05/P01	W0 + X + цель, градиентные/второпорядковые операции	N; P28; P0
M07	GradNorm; P01	W0 + X + цель, gradient norm	N; P28; P0
M08	Fisher proxy; P01	W0 + X + цель; вариант Fisher и агрегацию хранить явно	N; P28; P0
M09	Jacobian covariance (`jacov`); P01/P46	W0 + X; input Jacobian; не объединять с cosine без проверки реализации	R; P1
M10	Jacobian cosine / Jacobian score; P27/P28	W0 + X; отдельная NLP-реализация	N; P0
M11	NASWOT / activation-distance family; P02	W0 + X, forward; ReLU/GELU-адаптации являются вариантами	N; P27/P28; P0
M12	LogSynFlow; P09	W0 + искусственный вход в исходной реализации; стабилизация gradient score	N; P28; P0
M13	TE-NAS: NTK condition + linear regions; P06 | Уточнённый вариант: TE-NAS, исходный CV-протокол | P06, Appendix A, technical details	Применение: Реальные изображения без меток; случайные веса; NTK и linear regions. Подготовка: Подготовка архитектур; обучение предиктора на H не требуется.	R; P1
M14	Zen-Score; P07	W0 + случайные синтетические входы, несколько forward	R; P1
M15	EZNAS discovered proxy; P08 | Уточнённый вариант: EZNAS: Electra/FlexiBERT реализация LPZero | P28, lpzero/predictor/measures/eznas.py: compute_eznas	Применение: Реальные тексты; backward от суммы hidden states, без task labels. Подготовка: Поиск формулы использует исторические качества; GPT-2 ветвь требует отдельной классификации.	N; P28; P0

ID (D2)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M16	FreeREA aggregate score; P09 | Уточнённый вариант: FreeREA aggregate | P09, §3.1–3.1.1	Применение: Реальный batch для linear regions; синтетический вход LogSynflow; skip count. Подготовка: Эволюционный поиск; отдельного обученного предиктора нет.	R; P1
M17	ZiCo; P10	W0 + X + цель, статистика градиентов по примерам	R; P1
M18	AZ-NAS aggregate; P11 | Уточнённый вариант: AZ-NAS, опубликованный протокол | P11, §3; §4 experimental settings	Применение: Случайные веса и Gaussian input; реальные данные и метки не нужны. Подготовка: Фиксированная агрегация четырёх proxies.	R; P1
M19	DSS-indicator / TF-TAS; P30 | Уточнённый вариант: DSS / TF-TAS, исходный ViT | P30, §3.2–3.4, implementation	Применение: Случайные веса; искусственный вход из единиц. NLP-адаптации сюда не перенесены. Подготовка: Обучение по историческим качествам для формулы не требуется.	N; P29/P32; P0
M20	Synaptic diversity component; P30 | Уточнённый вариант: DSS: synaptic diversity, исходный ViT | P30, §3.2–3.4, implementation	Применение: Случайные веса; искусственный вход из единиц. NLP-адаптации сюда не перенесены. Подготовка: Обучение по историческим качествам для формулы не требуется.	N; P28; P0
M21	Synaptic saliency component; P30/P28 | Уточнённый вариант: DSS: synaptic saliency, исходный ViT | P30, §3.2–3.4, implementation	Применение: Случайные веса; искусственный вход из единиц. NLP-адаптации сюда не перенесены. Подготовка: Обучение по историческим качествам для формулы не требуется.	N; P0
M22	Attention confidence; P27	W0 + X без downstream-разметки, attention statistics	N; P0
M23	Head/attention importance; P27/P28 | Уточнённый вариант: Head importance: Electra/FlexiBERT реализация LPZero | P28, lpzero/runner/eval_rank_bert.py:154–175; attention_head_importance.py	Применение: Реальные тексты; градиент суммы hidden states; weight × gradient. Подготовка: Отдельный predictor fit для применения фиксированной формулы не нужен.	N; P0
M24	Attention softmax confidence; P27/P32	W0 + X, forward	N; P0
M25	LPZero discovered formula; P28 | Уточнённый вариант: LPZero: найденная FlexiBERT формула head + act | P28, lpzero/runner/eval_searched_bert.py:263–272; operators/zc_inputs.py	Применение: Реальные тексты; head/activation tensors; targets не используются. Подготовка: Эволюционный поиск формулы по историческим GLUE-качествам.	N; P0
M26	ZeroLM, benchmark-calibrated alpha; P29	W0 или Wp; настройка alpha использует H	N; P0
M27	ZeroLM, heuristic alpha; P29	W0 или Wp + выборка архитектур без quality labels; отдельный вариант	N; P0
M29	SWAP-Score; P32	W0 + X без меток, sample-wise activation patterns	N; P0

ID (D2)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M30	Regularised SWAP-Score; P32	M29 + параметрический prior размера; калибровка по выборке G	R; P1; NLP-вариант отдельно проверить
M32	Dextr; P49	W0 + один неразмеченный пример; feature SVD и curvature	R; P1
M33	WRCor; P50	W0 + X; корреляции ответов	R; P1
M34	WRCor voting; P50 | Уточнённый вариант: WRCor voting: SJW и SPW | P50, §3.3.3	Применение: Реальный batch без меток для WRCor/JacCor/PNorm; SynFlow — синтетический вход. Подготовка: Фиксированное голосование; не смешивать с baseline SynFlow+JacCor+SNIP.	R; P1
M35	InTrain; P36 | Уточнённый вариант: InTrain, опубликованный CV-протокол | P36, §3.2–3.3; §4.1–4.2	Применение: Gaussian input и случайные targets; градиентный расчёт не требует реальных меток. Подготовка: Фиксированная оценка geometry и gradient health; без обучения кандидата.	R; CV-протокол проверен по P36, §4
M51	CoRA-Rank; P38 | Уточнённый вариант: CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification | P38, §3.2–3.3; §5 limitations	Применение: Реальный batch без меток для jacov; остальные признаки графовые/синтетические. TransNAS с synthetic input — другой вариант. Подготовка: Фиксированный rank prior и target-free gate; качества архитектур не нужны для gate.	R; P1
M68	Hidden covariance; P27	W0 + X; covariance скрытых состояний RNN; NAS-Bench-NLP	R; P1; NLP здесь не Transformer
M70	L2-norm baseline; P01/P46	W0; без реальных примеров; агрегацию сверить с кодом	R; P1
M71	Plain baseline; P01/P46 | Уточнённый вариант: Plain: сумма weight × gradient | P01, Zero-cost proxies, baseline plain; P46 Table 1	Применение: Случайные веса, реальные входы и градиент loss. Подготовка: Историческое обучение предиктора не требуется.	R; P1

D3 · Частичное обучение и кривые обучения

Методов: 7. Гибридные методы отнесены сюда для однократного перечисления. Полный набор их входов, включая архитектурные признаки и historical labels, сохранён в таблице.

Входы: G - архитектура; W0 - случайные веса; Wp - обученные/наследованные веса; X - реальные примеры; Y - метки или целевая функция; H - исторические пары «архитектура-качество»; LC - частичная кривая обучения. R/N/? - класс применения; P0-P2 - редакционный приоритет.

ID (D3)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M52	CoRA-Refine; P38 | Уточнённый вариант: CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification | P38, §3.2–3.3; §5 limitations	Применение: Реальный batch без меток для jacov; остальные признаки графовые/синтетические. TransNAS с synthetic input — другой вариант. Подготовка: Обучение anchors на малом бюджете и validation-кривые; подгонка residual model. Полное обучение всех кандидатов не требуется.	R; P1
M53	Baker regression / SVR; P20 | Уточнённый вариант: Baker learning-curve SVR | P20, §3.1	Применение: Частичное обучение кандидата и validation-кривая; признаки конфигурации. Подготовка: Исторические кривые и финальные качества для SVR.	R; P1; NLP здесь не автоматически Transformer
M54	LC-Net; P21 | Уточнённый вариант: LC-Net: предсказание по конфигурации x и эпохе t | P21, §2.4, Eq.7; §3.3, footnote 2	Применение: Конфигурация и номер эпохи; частичная кривая нового кандидата не является входом сети. Подготовка: Обучение на кривых других конфигураций; получение кривых требует данных и objective.	R; P1
M55	Domhan curve extrapolation; P22 | Уточнённый вариант: Domhan probabilistic extrapolation | P22, §2–3, predictive termination criterion	Применение: Частичное обучение кандидата и validation-кривая. Подготовка: Подгонка смеси параметрических кривых к наблюдениям кандидата; H других архитектур не обязателен.	R; P1
M56	SoTL / training-speed estimator; P23	реальные training steps и их losses; без отдельного surrogate fitting	R; P1
M57	Learning-curve extrapolation framework; P25 | Уточнённый вариант: NAS-Bench-x11: LCE framework WPM/LcSVR | P25, §4, Algorithm 2	Применение: Короткие прогоны кандидатов и validation-качества. Подготовка: WPM подгоняется к текущей кривой; LcSVR дополнительно учится на исторических кривых.	R; P1
M58	Hybrid/omni predictor; P24 | Уточнённый вариант: OMNI с SoTL-E и Jacobian covariance | P24, §4.1, Omnipotent Predictor	Применение: Частичное обучение для SoTL-E, loss и реальные входы; архитектурная кодировка. Подготовка: Исторические пары для SemiNAS/NGBoost; здесь рассматривается полный гибрид.	R; P1

D4 · Оценка по обученным или предсказанным весам

Методов: 4. HAT и AutoTinyBERT используют общие веса; GHN-2 предсказывает веса. LogME включён как смежная оценка готовых обученных моделей для переноса, а не как architecture-only предиктор.

Входы: G - архитектура; W0 - случайные веса; Wp - обученные/наследованные веса; X - реальные примеры; Y - метки или целевая функция; H - исторические пары «архитектура-качество»; LC - частичная кривая обучения. R/N/? - класс применения; P0-P2 - редакционный приоритет.

ID (D4)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M63	HAT inherited-weight evaluation; P43 | Уточнённый вариант: HAT inherited-weight quality evaluation | P43, §2.2–2.3; §3	Применение: Наследованные веса и validation-пары перевода для оценки loss. Подготовка: Обучение supernet на параллельных текстах; hardware latency predictor отдельно.	N; P1
M64	AutoTinyBERT one-shot evaluation; P44 | Уточнённый вариант: AutoTinyBERT search evaluator | P44, §3.5, Search Process	Применение: Подмодели SuperPLM; оценка на SQuAD и MNLI с целевыми ответами. Подготовка: Обучение SuperPLM; отдельный предиктор latency на измеренных временах.	N; P1
M65	GHN-2 predicted-weight evaluation; P45 | Уточнённый вариант: GHN-2: оценка качества по предсказанным весам | P45, Appendix C.2.3, Estimating properties by predicting parameters	Применение: Предсказанные веса; изображения и метки для accuracy. Регрессия по graph embeddings — отдельный механизм. Подготовка: Обучение GHN на архитектурах и задачах классификации.	R; P2; indirect evaluator
M66	LogME transferability score; P48	Wp + размеченные target features; pretraining уже выполнен	R; P2; не architecture-only

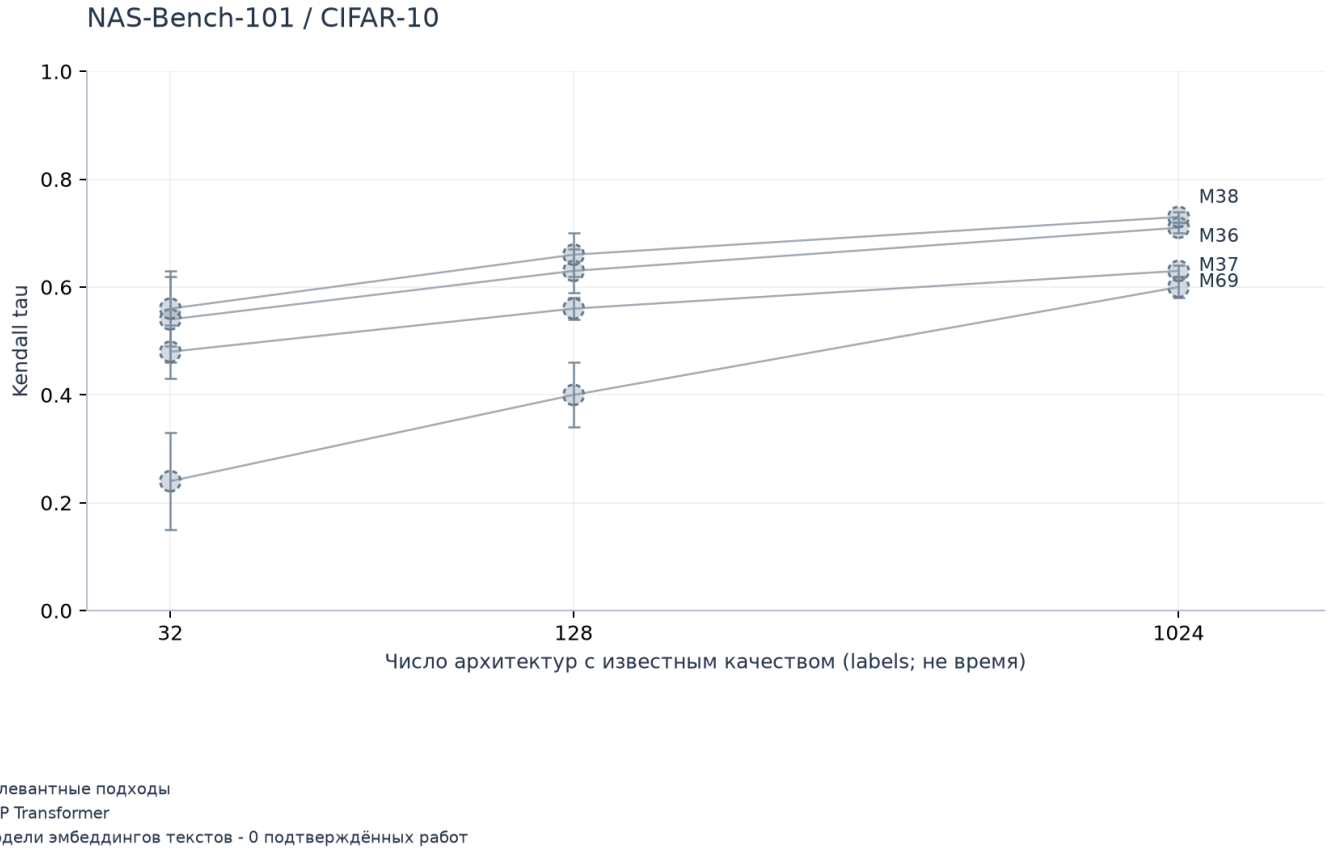
D5 · Scaling laws

Методов: 4. Калибровочные прогоны и диапазон экстраполяции требуют отдельного учёта. Размер модели, данные и compute не подменяют измеренную ранговую корреляцию.

Входы: G - архитектура; W0 - случайные веса; Wp - обученные/наследованные веса; X - реальные примеры; Y - метки или целевая функция; H - исторические пары «архитектура-качество»; LC - частичная кривая обучения. R/N/? - класс применения; P0-P2 - редакционный приоритет.

ID (D5)	Название метода / механизм и источники	Входы и первоначальные затраты	Класс; приоритет
M59	Scaling-law predictor Kaplan; P39 | Уточнённый вариант: Kaplan: fitted scaling relation | P39, §3, empirical scaling laws	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	N; P2
M60	Chinchilla fitted loss model; P40 | Уточнённый вариант: Chinchilla: параметрическая модель L(N,D) | P40, §3.3, Approach 3	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	N; P2
M61	Architecture-conditioned scaling; P41 | Уточнённый вариант: Tay: зависимости для фиксированного семейства архитектур | P41, §5.3, Table 2	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	N; P0
M62	Dense/MoE scaling fits; P42 | Уточнённый вариант: Dense/MoE: fitted L(N,D,E) | P42, §4.1–4.2, Eq.5	Применение: Размер/ресурсные параметры и выбранное семейство; реальные примеры при подстановке в fitted relation не нужны. Подготовка: Калибровочные обучения на текстах и измеренные losses/качества. Перенос за область калибровки не подтверждён.	N; P1

E · GRAF: ценность дополнительных меток



Источник: P12, arxiv_v2, Appendix F, Table 6. Открыть первоисточник.

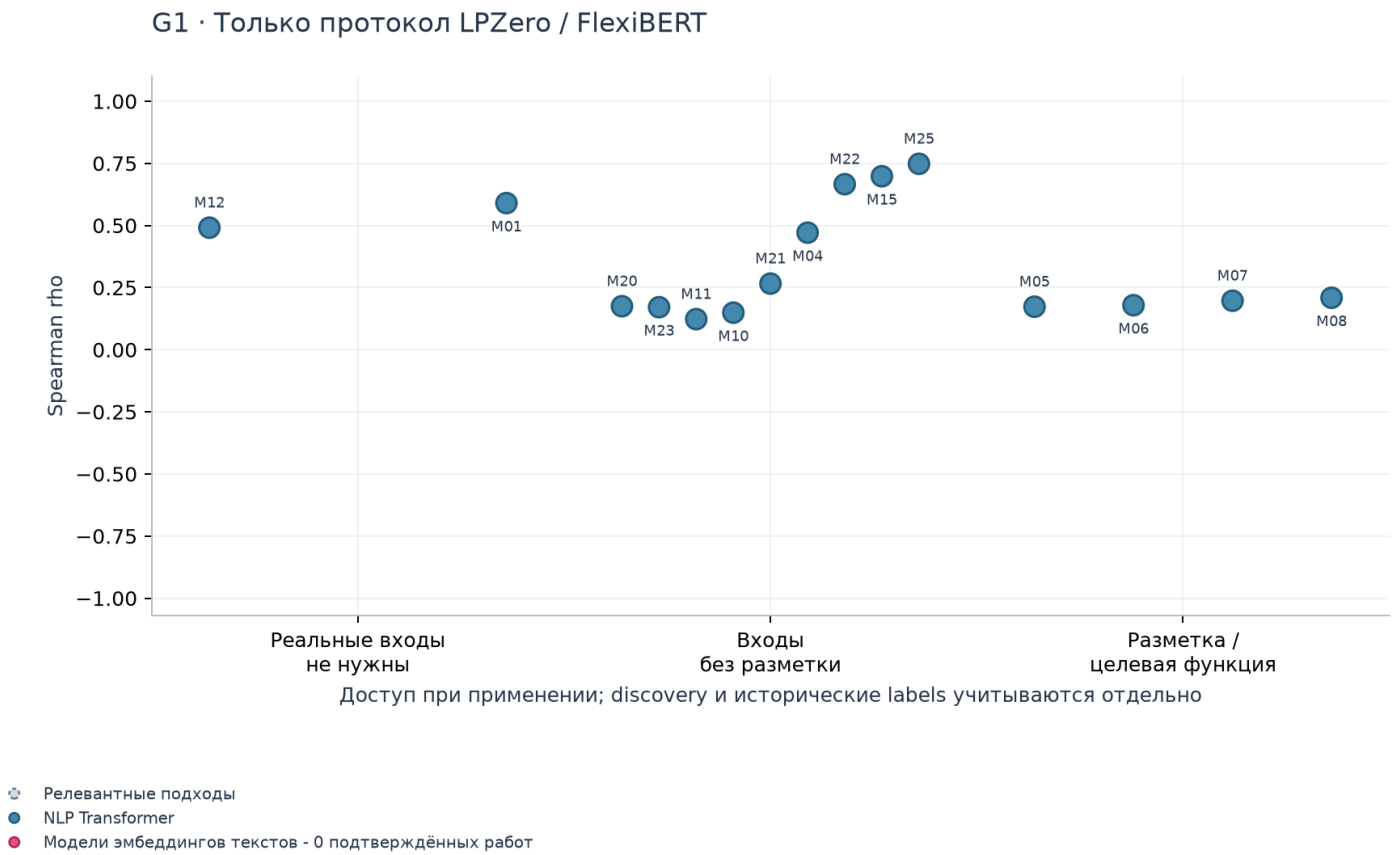
M69: RF+OH; M36: RF+GRAF; M37: RF+ZCP; M38: RF+ZCP+GRAF. Показаны средние ± SD, 50 запусков; SD не является доверительным интервалом. Стоимость получения меток не извлечена. Рост N не переводится автоматически в секунды.

A и C · Стоимость: сравнение пока недоступно

Нет измерений с подтверждёнными аппаратурой и полным составом candidate-query затрат; нет совместимых пар setup/query. Поэтому точки времени и Парето-фронт в основном сравнении не строятся. Предварительные тайминги G2 сохранены в конце как архивные сведения.

C_total(N) = C_setup + N × C_candidate. Кэширование benchmark labels и ZCP уменьшает цену повторного использования, но не стоимость их первоначального получения. Для active learning число платных оценок нужно учитывать отдельно.

B · Требования при применении и корреляция

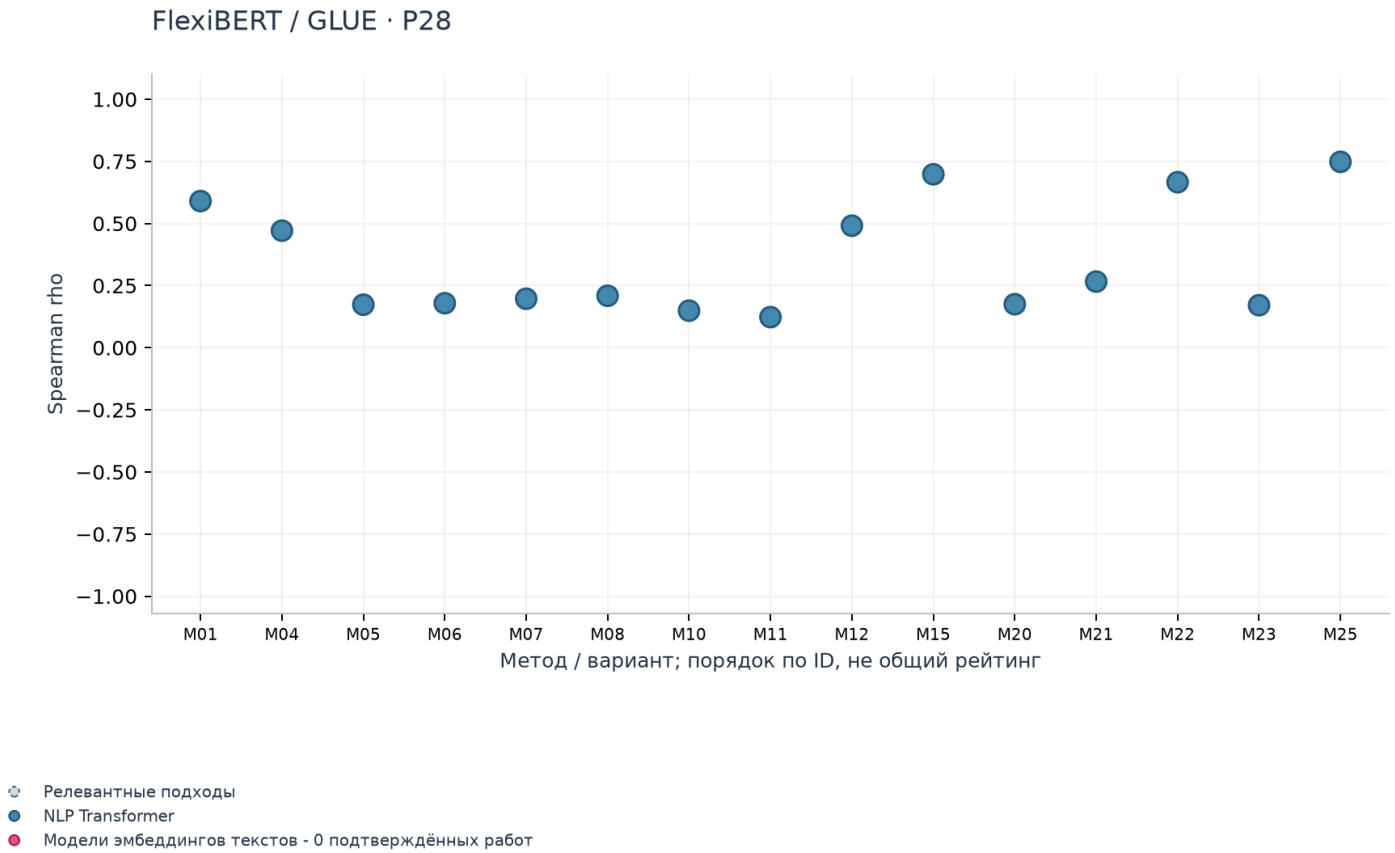


Источник: P28, ACL_official_PDF, Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Открыть первоисточник.

Входы FlexiBERT проверены по авторской реализации P28: head importance и компоненты DSS используют реальные тексты и backward от суммы hidden states; task labels не требуются. NLP SynFlow здесь также получает реальные входы. LPZero использует head/activation tensors; поиск формулы учитывается в setup. Проверка входов не означает воспроизведение численных результатов.

Авторский код LPZero, commit 8764327: runner/eval_rank_bert.py; runner/eval_searched_bert.py; predictor/measures/synflow.py.

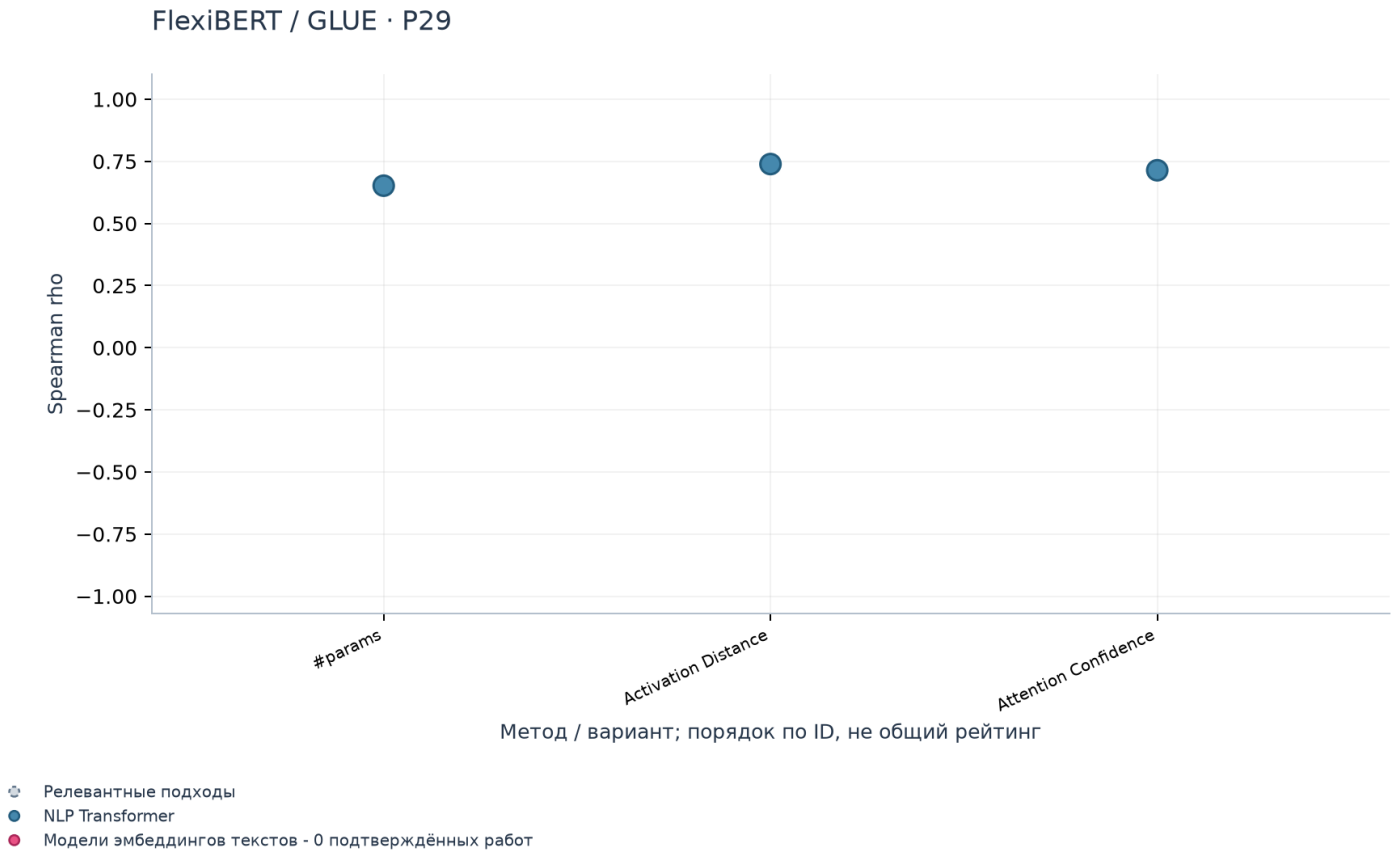
G1 · Результаты одного протокола



Источник: P28, ACL_official_PDF, Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Открыть первоисточник.

15 наблюдений; proxy-input OpenWebText, 500 архитектур. Затраты кандидата неизвестны. Корреляция со средним GLUE не доказывает качество предсказания retrieval или sentence embedding.

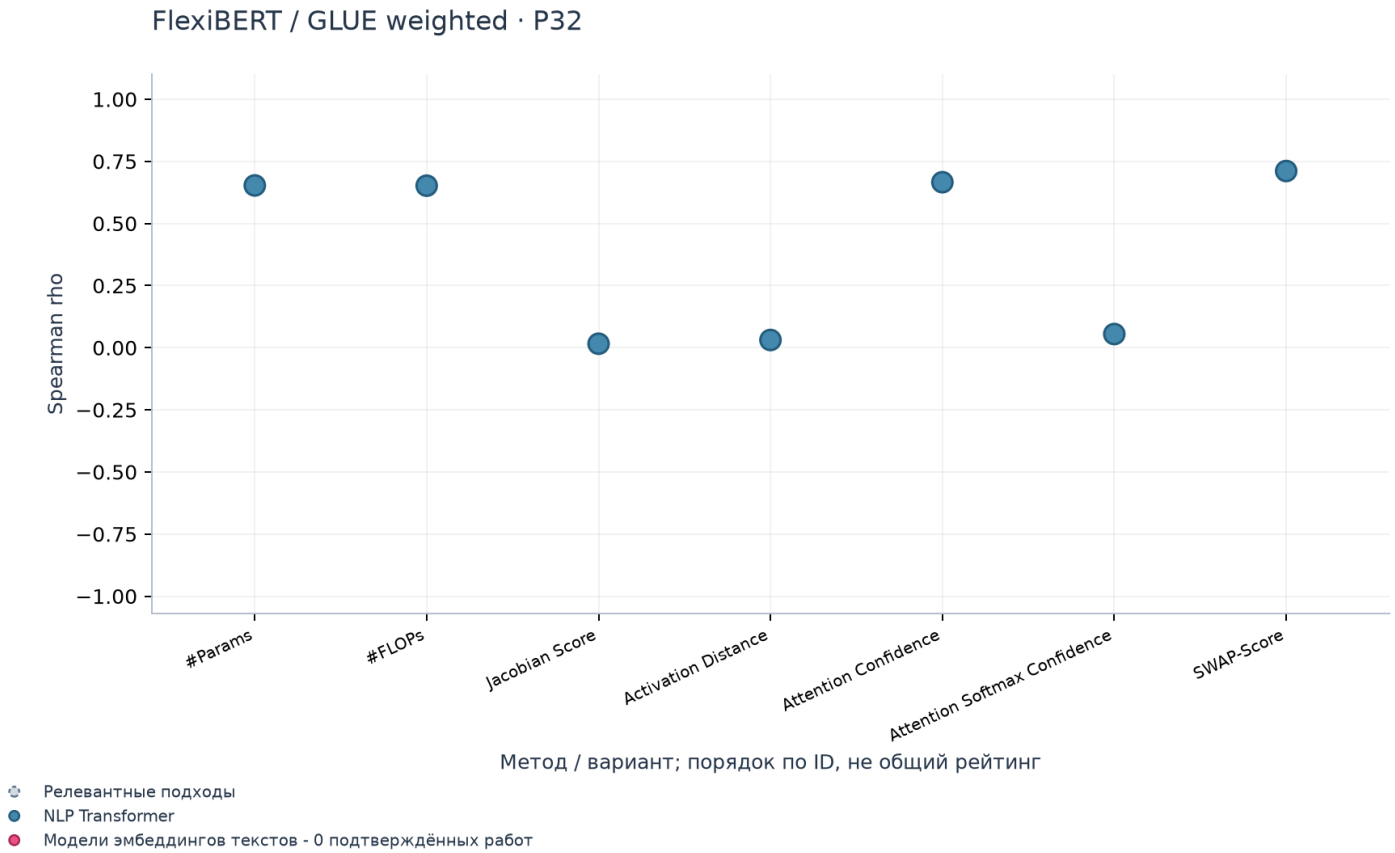
G2 · Результаты одного протокола



Источник: P29, arxiv_v1, Table I; IV-A. Открыть первоисточник.

Показана только допущенная часть исходных 8 наблюдений; WikiText-103, batch=128, length=256. Исходная отрицательная корреляция SynFlow сохранена в архиве. Числа таблицы не заменены числами текста.

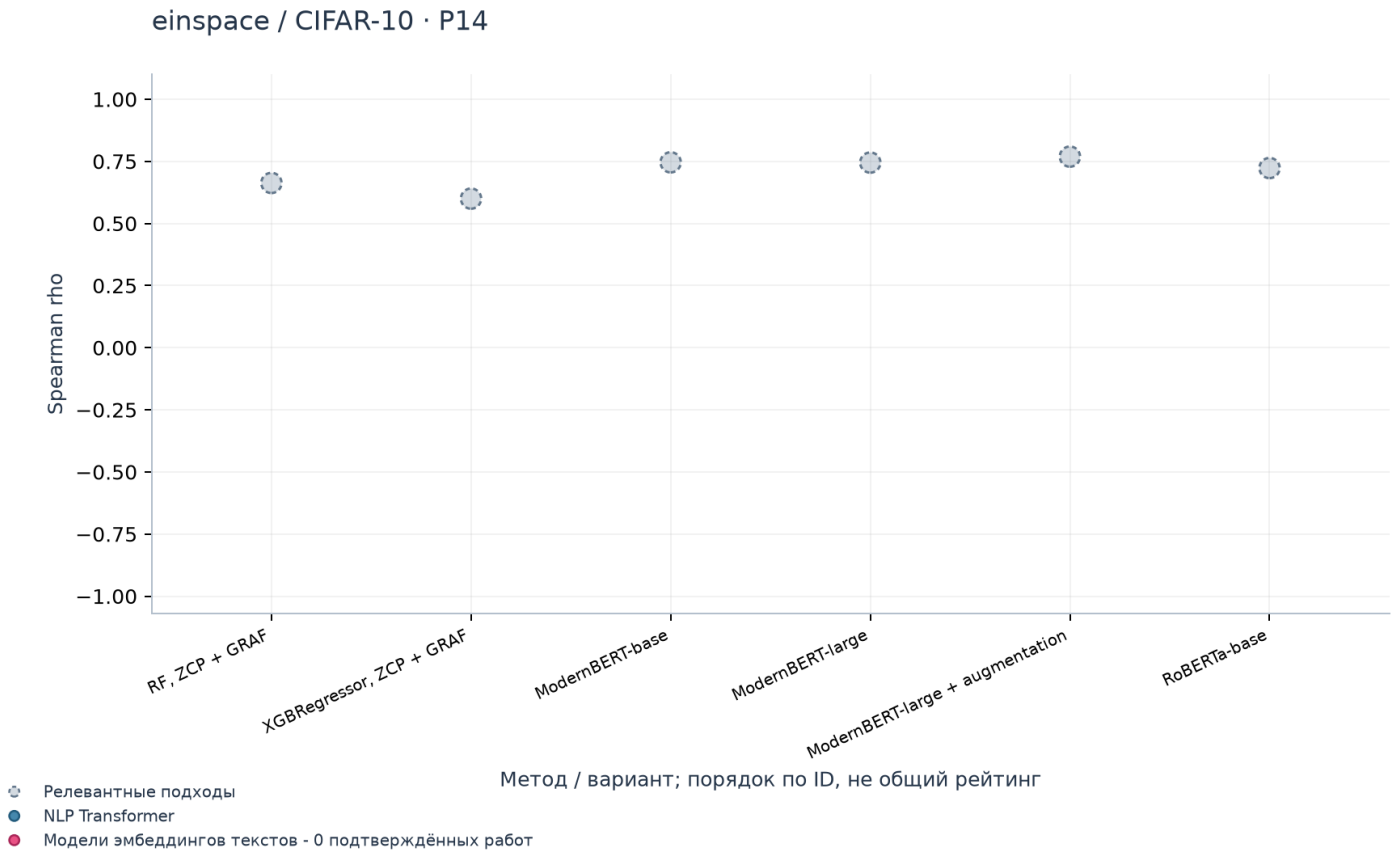
G4 · Результаты одного протокола



Источник: P32, arxiv_v1, Table I; IV-B. Открыть первоисточник.

Показана только допущенная часть исходных 11 наблюдений; OpenWebText, 500 FlexiBERT архитектур, weighted GLUE. Отличия от G1/G2 могут объясняться несколькими условиями, а не только входным датасетом.

G6 · Результаты одного протокола



Источник: P14, arxiv_v1, Table 1; Data paragraph. Открыть первоисточник.

6 вариантов; CV-цель CIFAR-10. RoBERTa/ModernBERT внутри предиктора не меняют класс кандидатов. Около 9k пар; 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Варианты M46 сохранены раздельно.

Выводы и конкретные пробелы

Пять семейств сохранены как обзор механизмов. Аудит не даёт основания делить их только ради более однородных точек: D1 содержит статические признаки и обучаемые предикторы; D3 включает LC-Net без частичной кривой нового кандидата. Эти различия отражены в таблицах. Для прикладного выбора нужно читать обе стадии требований.

Бюджет информации важен. В G5 при N=32 RF+GRAF даёт tau=0.54±0.08 против 0.24±0.09 у one-hot. При N=1024 значения равны 0.71±0.01 и 0.60±0.02. Это наблюдение одного протокола; SD не позволяет само по себе объявить статистическое превосходство.

Свойства метода зависят от этапа. Дешёвое применение может требовать дорогого discovery, pretraining или исторических quality labels. «Zero-cost» - название семейства, не буквальное отсутствие вычислений. Для выбора под data-free постановку нужно проверять отдельно setup и новый кандидат.

Перенос на эмбеддинги остаётся гипотезой. В корпусе есть NLP Transformer, но нет подтверждённого предсказания качества архитектур bi-encoder для retrieval/STS. STS-B внутри GLUE и embeddings архитектур не закрывают этот пробел.

Результат аудита входов. 32 пробела закрыты; 3 записи исключены из сравнения. Проверка затронула конкретные варианты: свойства исходного ViT DSS не перенесены на NLP, а setup CoRA-Refine отделён от оценки нового кандидата. Остальные 37 классификаций унаследованы из handoff; это не повторная полная верификация всех 72 методов.

Следующие содержательные проверки: точный вариант FLAN и его затраты; полный текст T-Razor; использование targets в EPE-NAS. Для численного сравнения остаются отдельные барьеры: вариант ZeroLM, G7 target dataset, ориентация G3 и полный runtime scope G2. Эти записи не участвуют в графиках основной части.

Аудит требований · 13.10.2026

Источник и область проверки каждой ранее незаполненной записи. Решение относится к указанному варианту, а не ко всем адаптациям метода. Проверенные тексты закреплены версией и SHA-256 в data/source_audit/downloads.json; авторский код — commit. Исходный handoff сохранён.

M13 · TE-NAS, исходный CV-протокол

P06 · Appendix A, technical details · версия 2102.11535v4

Первоисточник / авторский код

M15 · EZNAS: Electra/FlexiBERT реализация LPZero

P28 · lpzero/predictor/measures/eznas.py: compute_eznas · версия 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974

Первоисточник / авторский код

M16 · FreeREA aggregate

P09 · §3.1–3.1.1 · версия 2207.05135v2

Первоисточник / авторский код

M18 · AZ-NAS, опубликованный протокол

P11 · §3; §4 experimental settings · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M19 · DSS / TF-TAS, исходный ViT

P30 · §3.2–3.4, implementation · версия 2203.12217v1

Первоисточник / авторский код

M20 · DSS: synaptic diversity, исходный ViT

P30 · §3.2–3.4, implementation · версия 2203.12217v1

Первоисточник / авторский код

M21 · DSS: synaptic saliency, исходный ViT

P30 · §3.2–3.4, implementation · версия 2203.12217v1

Первоисточник / авторский код

M23 · Head importance: Electra/FlexiBERT реализация LPZero

P28 · lpzero/runner/eval_rank_bert.py:154–175; attention_head_importance.py · версия 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974

Первоисточник / авторский код

M25 · LPZero: найденная FlexiBERT формула head + act

P28 · lpzero/runner/eval_searched_bert.py:263–272; operators/zc_inputs.py · версия 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974

Первоисточник / авторский код

M31 · ParZC с loss-based node-wise статистиками

P33 · §3.1–3.3; Appendix, node-wise statistics · версия 2402.02105v1

Первоисточник / авторский код

M34 · WRCor voting: SJW и SPW

P50 · §3.3.3 · версия 2507.08841v2

Первоисточник / авторский код

M35 · InTrain, опубликованный CV-протокол

P36 · §3.2–3.3; §4.1–4.2 · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M37 · Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без

P12 · §3; Appendix C.3, список 13 ZCP · версия 2404.16551v2

Первоисточник / авторский код

M38 · Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без

P12 · §3; Appendix C.3, список 13 ZCP · версия 2404.16551v2

Первоисточник / авторский код

M39 · Полный набор 13 ZCP; RF / XGB, с GRAF либо без

P12 · §3; Appendix C.3, список 13 ZCP · версия 2404.16551v2

Первоисточник / авторский код

M50 · ZAPS, набор 13 ZCP

P37 · §3 ProxyFit; §4.1 proxies · версия 2609.14184v1

Первоисточник / авторский код

M51 · CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification

P38 · §3.2–3.3; §5 limitations · версия 2609.11884v1

Первоисточник / авторский код

M52 · CoRA, NB101/NB201/NATS-SSS classification

P38 · §3.2–3.3; §5 limitations · версия 2609.11884v1

Первоисточник / авторский код

M53 · Baker learning-curve SVR

P20 · §3.1 · версия 1705.10823v2

Первоисточник / авторский код

M54 · LC-Net: предсказание по конфигурации x и эпохе t

P21 · §2.4, Eq.7; §3.3, footnote 2 · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M55 · Domhan probabilistic extrapolation

P22 · §2–3, predictive termination criterion · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M57 · NAS-Bench-x11: LCE framework WPM/LcSVR

P25 · §4, Algorithm 2 · версия 2111.03602v1

Первоисточник / авторский код

M58 · OMNI с SoTL-E и Jacobian covariance

P24 · §4.1, Omnipotent Predictor · версия 2104.01177v2

Первоисточник / авторский код

M59 · Kaplan: fitted scaling relation

P39 · §3, empirical scaling laws · версия 2001.08361v1

Первоисточник / авторский код

M60 · Chinchilla: параметрическая модель L(N,D)

P40 · §3.3, Approach 3 · версия 2203.15556v1

Первоисточник / авторский код

M61 · Tay: зависимости для фиксированного семейства архитектур

P41 · §5.3, Table 2 · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M62 · Dense/MoE: fitted L(N,D,E)

P42 · §4.1–4.2, Eq.5 · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M63 · HAT inherited-weight quality evaluation

P43 · §2.2–2.3; §3 · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M64 · AutoTinyBERT search evaluator

P44 · §3.5, Search Process · версия official_pdf

Первоисточник / авторский код

M65 · GHN-2: оценка качества по предсказанным весам

P45 · Appendix C.2.3, Estimating properties by predicting parameters · версия 2110.13100v1

Первоисточник / авторский код

M67 · RF clean/robustness: все ZCP, с GRAF либо без

P47 · §4.2, Tables 1–3; Tables 6–7 · версия version_not_detected

Первоисточник / авторский код

M71 · Plain: сумма weight × gradient

P01 · Zero-cost proxies, baseline plain; P46 Table 1 · версия 876432761a2ff67a77194018ebc88bdc42869974

Первоисточник / авторский код

Приложение А · Все 50 источников

Полные названия и канонические ссылки. Отображаемые авторы унаследованы из handoff; et al. не заменяет полный список.

P01 · Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS

Mohamed S. Abdelfattah et al.; ICLR 2021 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2101.08134

P02 · Neural Architecture Search without Training

Joe Mellor, Jack Turner, Amos Storkey, Elliot J. Crowley; ICML 2021 · уровень A

https://proceedings.mlr.press/v139/mellor21a.html

P03 · Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow

Hidenori Tanaka et al.; NeurIPS 2020 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2006.05467

P04 · SNIP: Single-shot Network Pruning based on Connection Sensitivity

Namhoon Lee et al.; ICLR 2019 · уровень A

https://arxiv.org/abs/1810.02340

P05 · Picking Winning Tickets Before Training by Preserving Gradient Flow

Chaoqi Wang, Guodong Zhang, Roger Grosse; ICLR 2020 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2002.07376

P06 · Neural Architecture Search on ImageNet in Four GPU Hours: A Theoretically Inspired Perspective

Wuyang Chen, Xinyu Gong, Zhangyang Wang; ICLR 2021 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2102.11535

P07 · Zen-NAS: A Zero-Shot NAS for High-Performance Image Recognition

Ming Lin et al.; ICCV 2021 · уровень A

https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/html/Lin_Zen-NAS_A_Zero-Shot_NAS_for_High-Performance_Image_Recognition_ICCV_2021_paper.html

P08 · EZNAS: Evolving Zero Cost Proxies For Neural Architecture Scoring

Yash Akhauri, J. Pablo Munoz, Nilesh Jain, Ravi Iyer; NeurIPS 2022 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2209.07413

P09 · FreeREA: Training-Free Evolution-based Architecture Search

Niccolò Cavagnero et al.; WACV 2023; arXiv 2022, v2 2023 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2207.05135

P10 · ZiCo: Zero-shot NAS via Inverse Coefficient of Variation on Gradients

Guihong Li et al.; ICLR 2023 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2301.11300

P11 · AZ-NAS: Assembling Zero-Cost Proxies for Network Architecture Search

Junghyup Lee, Bumsub Ham; CVPR 2024 · уровень A

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Lee_AZ-NAS_Assembling_Zero-Cost_Proxies_for_Network_Architecture_Search_CVPR_2024_paper.html

P12 · Surprisingly Strong Performance Prediction with Neural Graph Features

Gabriela Kadlecová et al.; ICML 2024 · уровень F

https://proceedings.mlr.press/v235/kadlecova24a.html

P13 · Encodings for Prediction-based Neural Architecture Search

Yash Akhauri, Mohamed S. Abdelfattah; ICML 2024 · уровень F

https://proceedings.mlr.press/v235/akhauri24a.html

P14 · Transferrable Surrogates in Expressive Neural Architecture Search Spaces

Shiwen Qin et al.; AutoML 2025 · уровень F

https://proceedings.mlr.press/v293/qin25a.html

P15 · Neural Predictor for Neural Architecture Search

Wei Wen et al.; ECCV 2020; arXiv:1912.00848 · уровень A

https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/html/6926_ECCV_2020_paper.php

P16 · BRP-NAS: Prediction-based NAS using GCNs

Łukasz Dudziak et al.; 2020 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2007.08668

P17 · BANANAS: Bayesian Optimization with Neural Architectures for Neural Architecture Search

Colin White, Willie Neiswanger, Yash Savani; AAAI 2021 · уровень A

https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17233

P18 · CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with Transformers

Shen Yan, Kaiqiang Song, Fei Liu, Mi Zhang; ICML 2021 · уровень A

https://proceedings.mlr.press/v139/yan21c.html

P19 · Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?

Shen Yan et al.; 2020 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2006.06936

P20 · Accelerating Neural Architecture Search using Performance Prediction

Bowen Baker, Otkrist Gupta, Ramesh Raskar, Nikhil Naik; arXiv 2017 · уровень A

https://arxiv.org/abs/1705.10823

P21 · Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks

Aaron Klein, Stefan Falkner, Jost Tobias Springenberg, Frank Hutter; ICLR 2017 · уровень F

https://openreview.net/pdf?id=S11KBYclx

P22 · Speeding Up Automatic Hyperparameter Optimization of Deep Neural Networks by Extrapolation of Learning Curves

Tobias Domhan, Jost Tobias Springenberg, Frank Hutter; IJCAI 2015 · уровень F

https://www.ijcai.org/Abstract/15/487

P23 · Speedy Performance Estimation for Neural Architecture Search

Binxin Ru et al.; NeurIPS 2021; arXiv 2020 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2006.04492

P24 · How Powerful are Performance Predictors in Neural Architecture Search?

Colin White, Arber Zela, Binxin Ru, Yang Liu, Frank Hutter; NeurIPS 2021 · уровень A

https://papers.nips.cc/paper/2021/hash/ef575e8837d065a1683c022d2077d342-Abstract.html

P25 · NAS-Bench-x11 and the Power of Learning Curves

Shen Yan, Colin White, Yash Savani, Frank Hutter; NeurIPS 2021 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2111.03602

P26 · LiteTransformerSearch: Training-free Neural Architecture Search for Efficient Language Models

Mojan Javaheripi et al.; NeurIPS 2022 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2203.02094

P27 · Training-free Neural Architecture Search for RNNs and Transformers

Aaron Serianni, Jugal Kalita; ACL 2023 · уровень F

https://aclanthology.org/2023.acl-long.142/

P28 · LPZero: Language Model Zero-cost Proxy Search from Zero

Peijie Dong et al.; Findings EMNLP 2024 · уровень F

https://aclanthology.org/2024.findings-emnlp.502/

P29 · ZeroLM: Data-Free Transformer Architecture Search for Language Models

Zhen-Song Chen, Hong-Wei Ding, Xian-Jia Wang, Witold Pedrycz; preprint 2025 · уровень F

https://arxiv.org/abs/2503.18646v1

P30 · Training-Free Transformer Architecture Search

Qinqin Zhou et al.; CVPR 2022 · уровень A

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Zhou_Training-Free_Transformer_Architecture_Search_CVPR_2022_paper.html

P31 · Training-Free Transformer Architecture Search With Zero-Cost Proxy Guided Evolution

Qinqin Zhou et al.; TPAMI 2024, 46(10):6525–6541 · уровень A

https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3378781

P32 · Zero-Shot Neural Network Evaluation with Sample-Wise Activation Patterns

Yameng Peng et al.; 2026, заявлено принятие в TPAMI · уровень F

https://arxiv.org/abs/2605.07378

P33 · ParZC: Parametric Zero-Cost Proxies for Efficient NAS

Peijie Dong et al.; AAAI 2025 · уровень A

https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/33793

P34 · ONNX-Net: Towards Universal Representations and Instant Performance Prediction for Neural Architectures

Shiwen Qin et al.; preprint 2025 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2510.04938

P35 · Towards Code-Oriented LM Embeddings for Surrogate-Assisted Neural Architecture Search

Pranav Somu, Advay Balakrishnan, Stepan Kravtsov, Aaron McDaniel, Jason Zutty; 2026 · уровень F

https://arxiv.org/html/2605.15649v1

P36 · InTrain: Intrinsic Trainability for Zero-Cost Neural Architecture Search

Qinqin Zhou et al.; CVPR 2026 · уровень M

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/html/Zhou_InTrain_Intrinsic_Trainability_for_Zero-Cost_Neural_Architecture_Search_CVPR_2026_paper.html

P37 · ZAPS: Zero-Cost Active Proxy Search for Neural Architecture Search

Hassan Touayouch, Rabie Najem, Mohammed Benjelloun; preprint 12.09.2026 · уровень M

https://arxiv.org/abs/2609.14184

P38 · CoRA-NAS: Coarse Ranking and Anchor-Residual Refinement for Neural Architecture Search

Yifan Yang et al.; preprint 10.09.2026 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2609.11884

P39 · Scaling Laws for Neural Language Models

Jared Kaplan et al.; 2020 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2001.08361

P40 · Training Compute-Optimal Large Language Models

Jordan Hoffmann et al.; 2022 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2203.15556

P41 · Scaling Laws vs Model Architectures: How does Inductive Bias Influence Scaling?

Yi Tay et al.; Findings EMNLP 2023 · уровень A

https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.825/

P42 · Scaling Laws Across Model Architectures: A Comparative Analysis of Dense and MoE Models in Large Language Models

Siqi Wang et al.; EMNLP 2024 · уровень A

https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.319/

P43 · HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing

Hanrui Wang et al.; ACL 2020 · уровень A

https://aclanthology.org/2020.acl-main.686/

P44 · AutoTinyBERT: Automatic Hyper-parameter Optimization for Efficient Pre-trained Language Models

Yichun Yin et al.; ACL-IJCNLP 2021 · уровень A

https://aclanthology.org/2021.acl-long.400/

P45 · Parameter Prediction for Unseen Deep Architectures

Boris Knyazev, Michal Drozdzal, Graham W. Taylor, Adriana Romero-Soriano; NeurIPS 2021 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2110.13100

P46 · NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies

Arjun Krishnakumar et al.; NeurIPS Datasets and Benchmarks 2022 · уровень F

https://arxiv.org/abs/2210.03230

P47 · An Evaluation of Zero-Cost Proxies — from Neural Architecture Performance Prediction to Model Robustness

Jovita Lukasik, Michael Moeller, Margret Keuper; IJCV, online 2024 · уровень F

https://doi.org/10.1007/s11263-024-02265-7

P48 · LogME: Practical Assessment of Pre-trained Models for Transfer Learning

Kaichao You, Yong Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long; ICML 2021 · уровень A

https://proceedings.mlr.press/v139/you21b.html

P49 · Dextr: Zero-Shot Neural Architecture Search with Singular Value Decomposition and Extrinsic Curvature

Rohan Asthana, Joschua Conrad, Maurits Ortmanns, Vasileios Belagiannis; 2025, заявлено принятие в TMLR · уровень A

https://arxiv.org/abs/2508.12977

P50 · Zero-Shot Neural Architecture Search with Weighted Response Correlation

Kun Jing et al.; preprint 2025, v2 · уровень A

https://arxiv.org/abs/2507.08841

Приложение B · Допущенные численные наблюдения

Значения заявлены авторами и импортированы из handoff. Идентификатор G отсылает к источнику и locator в начале блока. «-» означает отсутствие извлечённого значения. Знак сохранён.

G1 · lpzero2024_flexibert_t2

Источник: P28, ACL_official_PDF, Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Открыть первоисточник.

Observation	Метод	Вариант	N labels	tau	rho
G1_001	M20	Synaptic Diversity	-	0.021	0.175
G1_002	M23	Head Importance	-	0.05	0.171
G1_003	M11	Activation Distance	-	0.081	0.123
G1_004	M10	Jacobian Cosine	-	0.116	0.149
G1_005	M05	SNIP	-	0.119	0.173
G1_006	M06	GraSP	-	0.122	0.179
G1_007	M07	GradNorm	-	0.133	0.197
G1_008	M08	Fisher	-	0.139	0.209
G1_009	M21	Synaptic Saliency	-	0.157	0.266
G1_010	M04	Synflow	-	0.322	0.471
G1_011	M12	LogSynflow	-	0.334	0.491
G1_012	M01	No.Params.	-	0.454	0.59
G1_013	M22	Attention Confidence	-	0.475	0.666
G1_014	M15	EZNAS	-	0.483	0.698
G1_015	M25	LPZero	-	0.511	0.748

G2 · zerolm2025_flexibert_wikitext_t1

Источник: P29, arxiv_v1, Table I; IV-A. Открыть первоисточник.

Observation	Метод	Вариант	N labels	tau	rho
G2_016	M01	#params	-	0.454	0.652
G2_021	M22	Attention Confidence	-	0.473	0.714
G2_022	M11	Activation Distance	-	0.518	0.739

G4 · swap2026_flexibert_t1

Источник: P32, arxiv_v1, Table I; IV-B. Открыть первоисточник.

Observation	Метод	Вариант	N labels	tau	rho
G4_031	M11	Activation Distance	-	-	0.031
G4_032	M10	Jacobian Score	-	-	0.016
G4_033	M22	Attention Confidence	-	-	0.666
G4_035	M24	Attention Softmax Confidence	-	-	0.055
G4_037	M01	#Params	-	-	0.653
G4_038	M03	#FLOPs	-	-	0.652
G4_039	M29	SWAP-Score	-	-	0.711

G5 · graf2024_nb101_c10_t6

Источник: P12, arxiv_v2, Appendix F, Table 6. Открыть первоисточник.

Observation	Метод	Вариант	N labels	tau	rho
G5_040	M69	RF + OH	32	0.24 ± 0.09 SD	-
G5_041	M69	RF + OH	128	0.4 ± 0.06 SD	-
G5_042	M69	RF + OH	1024	0.6 ± 0.02 SD	-
G5_043	M36	RF + GRAF	32	0.54 ± 0.08 SD	-
G5_044	M36	RF + GRAF	128	0.63 ± 0.04 SD	-
G5_045	M36	RF + GRAF	1024	0.71 ± 0.01 SD	-
G5_046	M37	RF + ZCP	32	0.48 ± 0.05 SD	-
G5_047	M37	RF + ZCP	128	0.56 ± 0.02 SD	-
G5_048	M37	RF + ZCP	1024	0.63 ± 0.01 SD	-
G5_049	M38	RF + ZCP + GRAF	32	0.56 ± 0.07 SD	-
G5_050	M38	RF + ZCP + GRAF	128	0.66 ± 0.04 SD	-
G5_051	M38	RF + ZCP + GRAF	1024	0.73 ± 0.01 SD	-

G6 · qin2025_cifar10_t1

Источник: P14, arxiv_v1, Table 1; Data paragraph. Открыть первоисточник.

Observation	Метод	Вариант	N labels	tau	rho
G6_052	M38	RF, ZCP + GRAF	-	0.514	0.663
G6_053	M39	XGBRegressor, ZCP + GRAF	-	0.449	0.6
G6_054	M46	RoBERTa-base	-	0.575	0.723
G6_055	M46	ModernBERT-base	-	0.597	0.746
G6_056	M46	ModernBERT-large	-	0.612	0.745
G6_057	M46	ModernBERT-large + augmentation	-	0.628	0.769

Архив · Результаты вне общего сравнения

Это исходные записи, а не сопоставимые точки. Причина исключения относится к наблюдению: метод может оставаться в карте D по проверенному варианту. Неизвестные времена не заменяются нулём.

ID / группа	Метод	Исходные значения	Причина исключения
G2_017 / G2	M04	kendall_tau=-0.32; spearman_rho=-0.47; reported time=6.805 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_018 / G2	M25	kendall_tau=0.126; spearman_rho=0.187; reported time=2.001 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_019 / G2	M19	kendall_tau=0.192; spearman_rho=0.293; reported time=0.686 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_020 / G2	M15	kendall_tau=0.479; spearman_rho=0.696; reported time=6.68 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_021 / G2	M22	kendall_tau=0.473; spearman_rho=0.714; reported time=0.258 s	Только timing исключён: аппаратура / полный scope не установлены; корреляция может оставаться в основном сравнении.
G2_022 / G2	M11	kendall_tau=0.518; spearman_rho=0.739; reported time=0.198 s	Только timing исключён: аппаратура / полный scope не установлены; корреляция может оставаться в основном сравнении.
G2_023 / G2	M26/M27	kendall_tau=0.532; spearman_rho=0.765; reported time=0.883 s	Не закреплён вариант ZeroLM
G3_024 / G3	M01	kendall_tau=0.582; spearman_rho=0.737	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_025 / G3	M22	kendall_tau=0.676; spearman_rho=0.85	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_026 / G3	M12	kendall_tau=0.836; spearman_rho=0.962	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_027 / G3	M02	kendall_tau=0.847; spearman_rho=0.967	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_028 / G3	M25	kendall_tau=0.886; spearman_rho=0.98	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G4_029 / G4	M20	spearman_rho=0.169	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются

ID / группа	Метод	Исходные значения	Причина исключения
G4_030 / G4	M21	spearman_rho=0.177	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_034 / G4	M23	spearman_rho=0.162	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G4_036 / G4	M19	spearman_rho=-0.071	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G7_058 / G7	M49	kendall_tau=0.463	Не установлен target dataset Table 1
G7_059 / G7	M49	kendall_tau=0.547	Не установлен target dataset Table 1
G7_060 / G7	M49	kendall_tau=0.62	Не установлен target dataset Table 1
G7_061 / G7	M49	kendall_tau=0.703	Не установлен target dataset Table 1
G7_062 / G7	M49	kendall_tau=0.797	Не установлен target dataset Table 1
G8_063 / G8	M50	top100_recall=0.523	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_064 / G8	M50	top100_recall=0.658	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_065 / G8	M52	spearman_rho=0.946	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_066 / G8	M52	spearman_rho=0.715	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_067 / G8	M52	spearman_rho=0.786	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_068 / G8	M52	spearman_rho=0.894	Summary/search observations; не единый протокол корреляции

Методы, не поддающиеся анализу в текущем корпусе

Исключены из общего сравнения и пяти таблиц основной части. Это ограничение имеющихся сведений и выполненной проверки, а не утверждение о принципиальной невозможности анализа метода. Возврат возможен после устранения указанной причины.

M28 · T-Razor evaluation proxy

T-Razor evaluation proxy; P31

Полный текст не получен: DOI не вернул содержимого, авторское зеркало недоступно из-за сертификата. Abstract не устанавливает состав входов evaluation proxy.

P31 · DOI 10.1109/TPAMI.2024.3378781; авторское зеркало JDL
Проверенный источник / попытка доступа

M40 · FLAN

FLAN; P13

FLAN допускает graph-only и дополнительные CATE/Arch2Vec/ZCP encodings с разными требованиями. Исходная строка не фиксирует вариант, к которому относятся её затраты.

P13 · §4.3; Appendix A.5
Проверенный источник / попытка доступа

M72 · EPE-NAS

EPE-NAS; evaluation P46 Table 1

Подтверждена зависимость EPE-NAS от данных, но проверка class-wise реализации и точного использования targets не завершена; двоичного data-dependent флага недостаточно.

P46 · Table 1–2; ссылка [20]
Проверенный источник / попытка доступа